

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Centre de Recherche sur l'Information Scientifique et Technique



Bilan DSI

**Activités Scientifiques de la division
Sécurité Informatique**

2025

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Centre de Recherche sur l'Information Scientifique et Technique

CERIST



Bilan des Activités Scientifiques de la
Division Sécurité Informatique
pour l'année 2025

Pour l'année 2025, nous avons fixé les objectifs suivants :

- Développer les projets en cours suivants :
 - Finaliser la plateforme sécurisée de commerce électronique ;
 - Une plateforme proactive pour la cyber-sécurité ;
 - Architecture Sécurisée pour la Surveillance Médicale Pervasive ;
 - Architecture sécurisée pour une application d'apprentissage fédéré dans le domaine de la santé.
- Valoriser les travaux des différentes équipes de R&D par des publications de haut niveau et participer à des conférences nationales et internationales.
- Thèses en cours de la division : Encourager et accompagner les doctorants avancés pour déposer et soutenir leurs thèses.
- Assurer la formation qualifiante au profit du personnel de la DGSN (contrat) suivant les thématiques demandées ;
- Continuer à assurer les encadrements (Doctorat, Master, Licence),
- Renforcer l'effectif chercheur et technique de la division : recrutement de chercheurs (permanents et associés) et d'ingénieurs de développement. Et ceci pour prendre en charge les nombreuses problématiques de recherche qui sont stratégiques et importantes.

Ce rapport présente les activités scientifiques de la division pour l'année 2025. Il est organisé en deux parties principales : Le bilan synthèse et quantifié de la division ainsi que les résultats obtenus par projet. La première partie, concernant le bilan synthèse, est organisée en plusieurs volets essentiels représentant le potentiel chercheur, les projets de recherche & développement, la production scientifique, la production technologique, l'encadrement, la formation, l'animation scientifique (Organisation de manifestations scientifiques...), et la coopération (partenariat, contrats, ...). La deuxième partie présente les résultats obtenus par projet, pour l'année 2025.

SYNTHESE DES ACTIVITES

I. Potentiel chercheur :

Le potentiel humain de la division est constitué de 15 chercheurs dont 02 MR B en mise en dispo. et 02 ingénieurs technologiques de soutien. Le tableau suivant présente le potentiel humain par catégorie de la division pour l'année 2025.

Ingénieurs Technologiques (Master2&doctorant)	CE	AR	MR	DR
02	02	06	01 MRA 02 MRB en Mise en dispo. (depuis 2022)	02

II. Projets de R&D :

Le tableau suivant donne les projets de R & D de la division pour l'année 2025 :

Intitulé	Chefs de projet (nom, grade)	Observation
Une plateforme de e-commerce sécurisée pour la vente et le paiement en ligne	Zeghache L., MR B	A clôturer
Plateforme proactive de cybersécurité, basée sur l'IA & le Bigdata	Guemraoui Leila, AR	En cours
Architecture Sécurisée pour la Surveillance Médicale Pervasive	Boulemtafes Amine, AR	En cours
Architecture sécurisée pour une application d'apprentissage fédéré dans le domaine de la santé	Saidi Ahmed, MRA	En cours
Automatisation de l'analyse de la Sécurité d'un Bâtiment Intelligent	Mme Djedjig Faiza	Gelé depuis 2022

III. Production scientifique

L'état de la production scientifique de la division, pour l'année 2025, est présenté selon les critères reconnus en la matière, à savoir :

1. Publications et communications internationales.
2. Publications et communications nationales.
3. Rapports de recherche.

Type	Nombre	En cours de soumission
Journaux internationaux	04	07
Communications internationales	03	
Publications nationales	00	
Communications nationales	00	
Rapports de Recherche	08	

Revues internationales : 04

1. Abdelghani Krinah, Yacine Challal, Mawloud Omar and Omar Nouali, Enhancing Fine-Grained Access Control in Fog-Based e-Health Applications, Journal: Cluster Computing, Avril 2025.
2. Saidi, Amira, Abdelouahab Amira, Omar Nouali, Securing Decentralized Federated Learning: Cryptographic Mechanisms for Privacy and Trust", Cluster Computing, Springer Nature, published on line 18 December 2024, (2025) volume 28, N° 144, <https://rdcu.be/d36ko>.
3. Ahmed Saidi · Abdelouahab Amira · Omar Nouali, «A Privacy-Centric Federated Learning Framework with Blockchain and Dynamic Client Selection Mechanisms », Journal: Cluster Computing, Springer, Octobre 2025, 28:1034 <https://doi.org/10.1007/s10586-025-05715-0>.
4. Ahmed Saidi1 and A. Ouadoud Khouri, Enhancing Data Privacy in Intrusion Detection: A Federated Learning Framework With Differential Privacy, Concurrency and Computation: Practice and Experience, Wiley online library; vol. 37:e70186, Issue18-20, 30 August 2025. <https://doi.org/10.1002/cpe.70186>

Articles soumis: 07

1. Zemmache Amina, "Physical-layer location privacy mechanisms in Internet of things: A comprehensive survey", soumission papier journal, 2025.
2. Zemmache Amina, Phishing Email Detection with LSTM, CNN, and Transformer Models: A Study on Robustness and Generalization, Octobre 2025.
3. Mohamed Saddek Derki, "A practical fine-grained access control scheme with outsourced and verifiable attribute based encryption in IoT-cloud based e-health system", Cluster computing, soumission, 2025.
4. Derki, Application du Deep Learning dans les systèmes de détection d'intrusions, octobre 2025.
5. Boulemtafes, Amira, « Pervasive Health Monitoring: A Review of System Architectures », revue Elsevier, Smart Health, révision et re-soumission, 2025.

6. Boulemtafes, Amira, «Fulfilling Privacy in Private Blockchain-based pervasive health monitoring transaction history in an inter-hospital environment...», 2025.
7. Amira, Détection de Botnets en utilisant l'analyse statique, dynamique et la détection de communautés (Detecting botnet cyber-infrastructure), soumission, 2025.

Communications internationales : 03

1. Amine Boulemtafes, Abdelouahid Derhab and Yacine Challal, Client-side Efficient Privacy-Preserving Remote Backpropagation for Deep Learning-based Pervasive Health Monitoring, The ACS/IEEE 22nd International Conference on Computer Systems and Applications AICCSA'2025, Doha, Qatar, 19 - 22 Octobre 2025.
2. Radia Abdeli, Aliane Hassina and Tandjaoui Djamel, Towards a taxonomy of AI Methods for detecting events on social networks : A synthesis of approaches and challenges, The ISPR2025, International conference on Intelligent systems and patterns recognition, Hammamet, Tunisie, 25-27 Septembre 2025.
3. T Souadia, D Tandjaoui, H Benkaouha, "Securing Fall Detection with Federated Learning: A Privacy-Centric Approach for IoT Healthcare,". International Symposium on iNnovative Informatics of Biskra (ISNIB), 01-06, 2025.

IV. Production Technologique

Nous donnons la production technologique de la division pour l'année 2025 en termes de produits réalisés, logiciels développés, prototypes développés, etc.

Type	Nombre
Prototypes	07
Logiciels	01

Autres :

1. Administration et Mises à jour du Portail de sécurité : www.wikayanet.dz, 2025.
2. Administration de la plateforme d'évaluation de la PAPS, Krinah, 2025 ;
3. Administration du site Web du Conseil Scientifique du Cerist, Krinah, 2025 ;
4. Administration du portail DSI, Djellalbia, 2025 ;
5. Création des machines sous proxmox pour des stagiaires de la division, Saidi, 2025.
6. Administartion de la station GPU, Amira, 2025.

V. Encadrement

Nous donnons les encadrements de thèses, PFE, PGS, Licence et Master assurés par les membres de la division, dans le domaine de la sécurité informatique, durant l'année 2025 :

	Encadré	Soutenu
Doctorat	09	
Master	10	
Licence	02	
Stage Pratique	04	

VI. Formation

Dans le but de renforcer l'effectif chercheur de grade magistral et de constituer un vivier de chercheurs capable de prendre en charge les projets futurs de recherche et développement de la division ainsi que l'activité d'encadrement de mémoires et de thèses, une stratégie de formation du personnel a été mise en œuvre. En effet, pour l'année 2025, 09 personnes de la division sont en formation post-graduation Doctorat :

1. Plateforme de services de sécurité basé SDN pour smart-hospitals, Derki M.S., Déc 2016 ;
2. Détection des botnets mobiles dans les systèmes de communication cellulaires et les appareils mobiles, AMIRA Abdelwaheb, Décembre 2015 ;
3. Sécurité des données dans le Fog Computing, KRINAH Abdelghani, Décembre 2015 ;
4. Location Privacy in e-health systems, ESI, Zemmache Amina, depuis 2015;
5. Authentication in Fog Computing for Internet of things, Université de Bédjaia, Djellalbia Amina ;
6. Privacy-preserving Deep Learning Inference in Pervasive Health Monitoring Systems, Boulemtafes Amine, 2017 ;
7. Deep learning and privacy for internet of things in smart city, Mouzaoui Abdeldjallil, université de Hagen en Allemagne, Décembre 2016.
8. Manipulation sécurisée des données chiffrées, Guemraoui Lila, USTHB, Mars 2023 ;
9. La sécurité dans l'apprentissage fédéré, Bensimessaoud Sihem, USTHB, Mars 2023.

Stages de Courte durée

Type de séjours	Nombre
Conférences	01
Séjours de recherche	01
Stage/workshops dans le cadre de Projets de coopération	00
Bourse résidentielle à l'étranger (Projet national exceptionnel : PNE)	00

Formation reçue :

Suivi d'un programme de formation de 30 jours (du 03/03 au 03/04), portant sur l'IA générative, Bensimessaoud, 2025.

Manifestation scientifique

Participation à la journée ouverte d'Intelligence Artificielle organisée au sein de l'USTHB le 22 Mai 2025.

VII. Coopération (partenariat, contrats, ...)

1. DGSN : en termes de formation à la carte, 2025.
2. King Saud University, Center of Excellence in Information Assurance (CoEIA), Collaboration avec le prof. Derhab, 2025.
3. La faculté d'Ingénierie et de l'informatique, à l'université de Concordia, Montreal, Quebec, Canada, collaboration avec le Pr. Debbabi, stage de haut niveau, 2025.
4. Centre Insight for data analytics, Université de Dublin, Irlande, avec le prof. Kechadi, 2025.
5. University of Doha for Science and Technology, Doha, Qatar, avec le Pr. Challal Yacine, 2025.
6. South Brittany University, France, Mawloud Omar, 2025.
7. USTHB, ESI, Université de Blida, Université de sétif, 2025.
8. Ecole Supérieure des transmissions, Koléa, MDN, 2025.

BILAN DES PROJETS

BILAN PROJET (2025) : Une plateforme de e-commerce sécurisée pour la vente et le paiement en ligne.

1. STRUCTURE DE RATTACHEMENT

Division / Département / Plateforme Technologique	Sécurité Informatique
Equipe ou Service	

2. IDENTIFICATION DU PROJET :

Type du projet (Recherche, Développement, Autres...)	Développement
--	----------------------

Intitulé du projet	Une plateforme de e-commerce sécurisée pour la vente et le paiement en ligne.
Chef de projet	Krinah Abdelghani (par intérim)
Date de démarrage	2019
Date de fin	Décembre 2025

Partenaire	DGRSDT
-------------------	--------

Participants au projet

NOM et Prénom	Grade*	Qualité (permanent, associé, collaborateur, étudiant **)	Structure de rattachement	% de participation
Zeghache Linda	MRB	P	Division Sécurité	100% ^{''}
Hadjar Samir	AR	P	Division Sécurité	30%
KrinahAbdelghani	Ingénieur	P	Division Sécurité	30%
Equipe de Développement	MRA + Ingénieurs	P	Plateau technique de développement logiciels (PTDL)	30% 100%
Omar Nouali	DR	P	Division Sécurité	5%
Bouder Hadjira	MR B (juriste)	P	Division Humanités numériques (HN)	10%

* Préciser le grade (DR, MRA, Professeur, etc.),

** Préciser le diplôme préparé (doctorat, magister, Ingéniorat, master, TS, etc.),

Estimation de l'état d'avancement du projet (%) : 95 %

3. OBJECTIFS DU PROJET :

La révolution numérique se présente aujourd'hui comme une véritable opportunité pour les pays en développement vu qu'elle leur offre des perspectives sans précédent de croissance économique et de développement. Le commerce est la fonction la plus touchée par les innovations technologiques vu qu'on parle aujourd'hui de commerce électronique.

Le principe du e-commerce consiste à une mise en relation d'un vendeur et d'un client sur une plate-forme. Cette relation permet ainsi d'augmenter le choix et l'accessibilité du consommateur. Le e-Commerce peut être présenté sous deux formes : les biens physiques (tous les articles de grande consommation) et les services (Financement, réservation d'hôtels, restauration, voyages, immobilier, etc.).

L'Algérie accuse du retard dans ce secteur au regard des progrès accomplis par les pays avancés ou encore les pays voisins.

Selon certains professionnels, le problème du paiement électronique est la contrainte majeure dans notre pays pour exercer cette activité. Toutefois, l'absence de ce mode de paiement n'a pas empêché certains pionniers à se lancer dans le e-commerce en Algérie. Même s'il tarde à être opérationnel, «il existe de nombreuses solutions alternatives à la carte de crédit, comme le paiement par chèque, les cartes pré-payées, ou encore le paiement à la livraison.

Ceci dit, le problème du paiement électronique n'est pas la seule contrainte qui freine le développement du e-commerce en Algérie. La « confiance », est un élément fondamental dans la prospérité du commerce électronique dans un pays. « Sans la confiance, il n'existe pas de e-Commerce », à l'instar des grandes plateformes mondiales telles que : Amazon, Ebay, Alibaba, Taobaoetc, qui ont acquis leur notoriété grâce à la confiance établie avec la clientèle par la qualité des services.

En fait, le commerce électronique ne peut pas être restreint à la vente en ligne. Il repose sur une chaîne de comportements, qui peut comporter jusqu'à cinq étapes :

1. S'informer en ligne : feuilleter les catalogues, chercher les promotions, utiliser des comparateurs de prix.
2. Commander en ligne : il s'agit ici de choisir un produit et de passer une commande en ligne, ou encore de faire une réservation pour un spectacle ou un voyage. Cette étape constitue un « passage à l'acte ». La question de la confiance joue ici un rôle important.
3. Payer en ligne : cette étape suppose la possession de moyens de paiement électronique, c'est-à-dire une carte de crédit, un contrat avec une banque, un compte auprès d'opérateurs de paiement spécialisés (comme Paypal).
4. Suivre en ligne ses achats jusqu'à la livraison (en cas de livraison de biens matériels) : il s'agit ici aussi d'un élément important de la relation de confiance, qui peut s'avérer décisif en cas de litige.
5. Devoir recourir à un service après-vente en ligne : en cas de réclamation, de livraison non conforme, de pannes, d'échange de produits. Il s'agit notoirement d'un point faible du e-commerce.

Du côté des marchands, il est difficile de se lancer dans l'aventure de la vente en ligne. Il y a une multitude de prestataires, de notions à comprendre et de partenariats à conclure.

La première étape, et sans doute la plus importante, est de choisir comment créer son site e-commerce.

Avec une population en expansion rapide et un nombre croissant d'utilisateurs d'Internet, l'évolution du commerce virtuel semble bien partie. Dans cet élan, ce projet est lancé avec l'objectif de mettre en œuvre une plateforme e-commerce qui assure à la fois la facilité aux entreprises de se lancer dans la vente en ligne et d'inspirer confiance aux consommateurs pour les inciter à acheter en ligne.

4. RESULTATS QUANTIFIES :

Résultats obtenus en 2025 :

1. Finalisation du développement de la première version de la plateforme web;
2. Tests fonctionnels et validation de la plateforme web ;
3. Audit sécurité de l'application ;
4. Clôturer le projet.

BILAN PROJET (2025) : Plateforme proactive pour la cyber-sécurité basée sur l'IA et le Bigdata

1. STRUCTURE DE RATTACHEMENT

Division / Département / Plateforme Technologique	Sécurité Informatique / En collaboration avec la division DTISI pour tous les aspects concernant le BlgData.
Equipe ou Service	

1. IDENTIFICATION DU PROJET :

Type du projet (Recherche, Développement, Autres...)	Recherche/ Développement
--	---------------------------------

Intitulé du projet	Plateforme proactive pour la cyber-sécurité
Chef de projet	Guemraoui Lila
Date de démarrage	2020
Date de fin	2025

Partenaire	
-------------------	--

Participants au projet

NOM et Prénom	Grade*	Qualité (permanent, associé, collaborateur, étudiant **)	Structure de rattachement	% de participation
Omar Nouali	DR	Permanent	Division Sécurité	10%
Guemraoui Leïla	AR	Permanent	Division Sécurité	100%
Bensimessaoud Sihem	AR	Permanent	Division Sécurité	100%
Djellalbia Amina	AR	Permanent	Division Sécurité	100%
Zemmache Amina	CE	Permanent	Division Sécurité	100%
Amira Abdelouahab	AR	Permanent	Division Sécurité	50%

* Préciser le grade (DR, MRA, Professeur, etc.),

** Préciser le diplôme préparé (doctorat, magister, Ingénieur, master, TS, etc.),

Estimation de l'état d'avancement du projet (%) : 70 %

2. OBJECTIFS DU PROJET

À l'ère d'une transformation numérique d'une ampleur inédite, la cyber-sécurité constitue désormais un enjeu stratégique majeur. L'évolution rapide des technologies numériques et l'interconnexion généralisée des systèmes ont entraîné une diversification et une sophistication accrues des cyber-menaces, rendant les mécanismes de détection traditionnels de moins en moins efficaces. Incapables de suivre le rythme d'attaques de plus en plus furtives et évolutives, **ces approches classiques ne répondent plus aux exigences actuelles en matière de protection des systèmes d'information.**

Dans ce contexte, l'intelligence artificielle s'impose comme un vecteur essentiel de renforcement de la cyber-sécurité. Les méthodes avancées d'apprentissage automatique permettent en effet **de dépasser les limites des dispositifs réactifs en offrant des capacités d'analyse prédictive**, de détection de signaux faibles et d'identification automatisée de comportements anormaux. Qu'ils appartiennent au paradigme supervisé, non supervisé ou à des approches hybrides, **les modèles d'IA contribuent à instaurer une posture de sécurité proactive**, capable non seulement de détecter les intrusions, mais également d'anticiper des menaces émergentes et d'en réduire rapidement l'impact.

Toutefois, ces approches fondées sur l'IA nécessitent un volume considérable de données pour fonctionner et atteindre une efficacité optimale. Dans cette perspective, les technologies Big Data jouent un rôle complémentaire et indispensable. Elles offrent les capacités de collecte, de stockage et de traitement à grande échelle permettant d'alimenter les modèles d'IA en données actuelles et historiques, variées et massives. Le Big Data ne constitue donc pas l'axe central de l'analyse, mais bien **l'infrastructure permettant à l'IA d'opérer de manière fiable et en quasi temps réel.**

Ainsi, la cyber-sécurité moderne repose sur une articulation étroite entre l'avancée des techniques d'intelligence artificielle et les capacités de traitement offertes par les plateformes Big Data. Cette synergie est devenue incontournable pour assurer une visibilité continue sur l'environnement numérique, renforcer la capacité d'analyse et améliorer la détection avancée des menaces. **C'est dans cette dynamique que s'inscrit le présent projet, qui vise à intégrer des méthodes d'analyse intelligentes fondées sur l'IA, soutenues par des technologies Big Data, afin de proposer un mécanisme de protection plus robuste face aux attaques nouvelles et aux vulnérabilités encore inconnues.**

PRINCIPAUX OBJECTIFS DU PROJET

Ce projet a pour objectif de développer une solution de sécurité innovante, capable de détecter proactivement les menaces tout en offrant aux équipes de sécurité une visibilité complète sur leur environnement.

En intégrant des techniques d'intelligence artificielle avancées et une architecture modulaire, nous envisageons de concevoir un système capable d'analyser en temps réel de vastes volumes de données provenant de sources multiples. Ce système identifiera les comportements anormaux et établira des liens entre les événements afin d'améliorer l'analyse des incidents.

Les principaux objectifs de ce projet peuvent être résumés comme suit :

- **Collecte de Données** : Agréger un ensemble de données diversifié, incluant des logs, du trafic réseau et des alertes des systèmes de sécurité (IDS, ...), afin de constituer une base d'analyse robuste.
- **Mise en Œuvre d'Algorithmes d'Intelligence Artificielle** : Appliquer des techniques d'intelligence artificielle pour identifier et détecter les anomalies (écarts par rapport aux comportements normaux) ainsi que les menaces (indications d'attaques potentielles).

- **Corrélation d'Événements** : Mise en correspondance de divers événements provenant de sources multiples pour faciliter la compréhension globale des situations de sécurité, identifier les acteurs potentiellement impliqués et enrichir l'analyse approfondie des menaces.
- **Visualisation des Résultats** : Présenter les résultats de manière graphique et interactive à travers des tableaux de bord personnalisés, afin de faciliter la prise de décision éclairée.

3. RESULTATS QUANTIFIÉS

Dans sa première phase, le projet s'est prioritairement concentré sur l'analyse des menaces ciblant les applications web, aujourd'hui considérées comme l'une des sources les plus pertinentes pour la détection d'incidents de sécurité. Ce choix stratégique a permis de poser les bases d'un système de monitoring intelligent combinant réactivité, pertinence analytique et amélioration continue.

Les travaux engagés depuis 2023 ont conduit au développement de la première version de MDP Web, marquée par plusieurs évolutions successives — notamment au niveau du module d'analyse, cœur du dispositif de détection.

Pour cette année, les travaux réalisés ont permis d'atteindre des résultats concrets et structurants, parmi lesquels figurent principalement :

- **Une solution de détection en temps réel**, intégrée au WAF existant et renforcée par une couche IA afin d'améliorer le tri des alertes et réduire le délai de détection.
- **Une architecture d'analyse post-événement**, plus robuste, s'appuyant sur des modèles de Deep Learning pour identifier des anomalies — qu'il s'agisse de déviations comportementales ou d'attaques inconnues — afin d'améliorer la capacité du système à détecter des menaces inédites et à offrir une meilleure compréhension des incidents.
- **L'amélioration continue du dataset**, enrichi, nettoyé et versionné au fil des travaux, permettant de fiabiliser l'entraînement des modèles et d'obtenir une base solide pour les futures itérations.

Cependant, certaines parties du projet sont à l'arrêt, principalement en raison de l'indisponibilité des équipes :

- **Infrastructure Big Data** : Les travaux sur cette infrastructure n'ont pas encore débuté, car l'équipe responsable n'est pas disponible (autre division).
- **Équipe des Dispositifs de Sécurité** : Bien que cette équipe ait fait des progrès dans son travail, elle a également été contrainte d'interrompre ses activités en raison d'un manque de ressources (ingénieurs, adresses IP publiques...).

Résultats obtenus en 2025 :

Articles soumis pour publication: 04

1. Zemmache Amina, "Physical-layer location privacy mechanisms in Internet of things: A comprehensive survey", soumission papier journal, 2025.
2. Zemmache Amina, Phishing Email Detection with LSTM, CNN, and Transformer Models: A Study on Robustness and Generalization, Octobre 2025.
3. Derki, Application du Deep Learning dans les systèmes de détection d'intrusions, octobre 2025.
4. Amira, Détection de Botnets en utilisant l'analyse statique, dynamique et la détection de communautés (Detecting botnet cyber-infrastructure), soumission, 2025.

Prototypes : 06

- 1 Sécurité SDN basée sur la Blockchain, Juillet 2025.
- 2 Analyse avancée des fichiers journaux (logs) Web pour la découverte des cybermenaces, Juillet 2025.

- 3 Détection automatique des messages d'hameçonnage (phishing) basée sur le Deep Learning, Avril 2025.
- 4 Détection d'intrusion basée deep learning, Avril 2025.
- 5 Analyse du trafic web en temps réel, basé sur les techniques de l'Intelligence Artificielle, pour la Détection d'Attaques et d'Anomalies, juillet 2025.
- 6 Attaque par canaux cachés basée sur le Deep Learning, Juillet 2025.

Thèses :

1. Authentication in Fog Computing for Internet of things, Djellalbia Amina :

Les études concernant la sécurité et la vie privée constituent un domaine de recherche très intéressant et toujours d'actualité. Dans cette optique, ma thèse de doctorat s'inscrit dans le thème de recherche portant sur les challenges de sécurité posés dans les environnements IoT-Fog-Cloud. En effet, l'une des plus importantes préoccupations en termes de sécurité concerne les mécanismes d'authentification existants qui sont vulnérables et peuvent perturber les progrès de l'IoT dans le futur. De ce fait, notre objectif majeur consiste à étudier les problèmes de protection des données personnelles dans un environnement IoT-Fog-Cloud, notamment lors de la phase d'authentification et de s'intéresser plus précisément à l'authentification sécurisée des différents objets dans ce type d'environnement.

Résultats obtenus en 2025:

1. Implémentation d'un prototype d'authentification sécurisé et efficace dans l'environnement ciblé à savoir IoT-Fog-Cloud (En cours).
2. Rédaction d'une synthèse sur les travaux récents et connexes relatif à notre contexte de travail.

Estimation de l'état d'avancement (%) : 50%

2. Sécurité des Données dans le Fog Computing, Krinah Abdelghani :

Appliqué au domaine de la e-santé, et se donne pour objectif de proposer des solutions de sécurité efficaces et qui respectent les contraintes et spécificités de ce domaine d'application : la protection des données médicales dans le Fog Computing, incluant un chiffrement efficace des données en respectant les caractéristiques de l'environnement.

Résultats obtenus en 2025 :

1. Publication (papier journal) :
Abdelghani Krinah, Yacine Challal, Mawloud Omar and Omar Nouali, Enhancing Fine-Grained Access Control in Fog-Based e-Health Applications, Journal: Cluster Computing, Avril 2025.
2. Rédaction de la thèse (en cours);

Estimation de l'état d'avancement : 95%

Date de soutenance prévue : 2026

3. Détection des botnets/malwares mobiles dans les systèmes de communication cellulaires et les appareils mobiles, AMIRA Abdelwaheb :

Il s'agit de développer et de proposer des techniques d'analyse pour les applications malicieuses mobiles (Android) de manière générale et pour les botnets en particulier.

Résultats obtenus en 2025 :

1. Préparation d'un papier : Detecting botnet cyber-infrastructure, 2025.
2. Rédaction de la thèse (95%).
3. Stage de 1 mois : Analyse Dynamique des malwares Android (2025).

Estimation de l'état d'avancement (%) : 95 %

Date de soutenance prévue : 2026

Master : 09

- 1- Modele à base de deep learning pour la détection des logs suspects, Derki, université de Constantine, soutenu en 2025.
- 2- Conception et développement d'un outil d'audit de sécurité des sites web, Master 2, USTHB, Krinah, 2025;
- 3- Analyse avancée des fichiers logs Web basée sur les techniques de l'IA, Bensimessaoud et Djellalbia, USTHB, 2025.
- 4- Sécurité des réseaux SDN basée sur la Blockchain, Fehis, Master 2, USTHB, soutenu en Juillet 2025.
- 5- Système intelligent d'analyse avancée des fichiers journaux (logs) Web pour la découverte des cybermenaces, Bensafia, Master 2, Univ. Mohamed El Bachir El Ibrahimi Bordj Bou Arreridj, 2025.
- 6- Détection automatique des messages d'hameçonnage (phishing) basée sur le Deep Learning, Zemmache, Master 2, Ecole Supérieure des Transmissions, Koléa, MDN, soutenu en Avril 2025.
- 7- Application du Deep Learning sur les systèmes de détection d'intrusion, Derki, Master 2, Ecole Supérieure des Transmissions, Koléa, MDN, 2025.
- 8- Analyse du trafic web en temps réel, basé sur les techniques de l'Intelligence Artificielle, pour la Détection d'Attaques et d'Anomalies, Ouladj et Guemraoui, USTHB, Master 2, soutenu en juillet 2025.
- 9- Conception et implémentation d'une attaque par canaux cachés basée sur le Deep Learning, Université de Blida, Ouladj, Master 2, soutenu en Juillet 2025.

Licence : 01

Conception et développement d'un système de messagerie électronique interne sécurisé, Guemraoui, Licence, Univ de Médéa, soutenu 2025.

Stages : 04

1. Analyse dynamique des malwares Android : détection using AI, encadreur Amira, Mai 2025 ;
2. API Traffic security (web) : Etude et exploitation du dataset de la division DSI appliqué aux attaques web (Analyse du trafic HTTP malicieux simulé au CERIST), Numidia Institute of Technology, encadreur Bensimessaoud, Mai 2025 ;
3. Développement d'une solution blockchain pour l'enregistrement, l'anonymisation et la gestion des logs, et un modèle deep learning pour l'analyse des logs et la detection des menaces. Derki, 2025 ;
4. Développement d'un prototype de détection d'e-mails de phishing (anglais/français) par apprentissage automatique, USTHB, encadreur Nouali, juillet 2025.

BILAN PROJET (2025) : Architecture Sécurisée pour la Surveillance Médicale Pervasive Basée sur le Deep Learning

1. STRUCTURE DE RATTACHEMENT

Division / Département / Plateforme Technologique	Sécurité Informatique
Equipe ou Service	

2. IDENTIFICATION DU PROJET :

Type du projet (Recherche, Développement, Autres...)	R&D
--	----------------

Intitulé du projet	Architecture Sécurisée pour la Surveillance Médicale Pervasive Basée sur le Deep Learning
Chef de projet	Boulemtafes Amine
Date de démarrage	Mars 2022
Date de fin	Décembre 2026

Partenaire	
-------------------	--

Participants au projet				
NOM et Prénom	Grade*	Qualité (permanent, associé, collaborateur, étudiant **)	Structure de rattachement	% de participation
Boulemtafes Amine	AR	P	Division Sécurité	100%”
Amira Abdelouahab	AR	P	Division Sécurité	50%”
Mohammed Derki	AR	P	Division Sécurité	50%”

* Préciser le grade (DR, MRA, Professeur, etc.),

** Préciser le diplôme préparé (doctorat, magister, Ingénieur, master, TS, etc.),

Estimation de l'état d'avancement du projet (%) : 50 %

2. OBJECTIFS DU PROJET :

Ce projet vise à aboutir à une architecture sécurisée de surveillance médicale pervasive basée sur le deep learning, couvrant les principaux besoins de sécurité et confidentialité de l'environnement cible, tel que le contrôle d'accès, le transfert des données sensibles, leur stockage et leur analyse.

Une phase préliminaire exploratoire a été déjà conduite, et à l'issue de laquelle un Rapport a été préparé et un Papier journal sur l'utilisation du deep learning dans la surveillance médicale pervasive a été publié dans le journal Smart Health (2021) d'Elsevier (Intitulé du papier: « Deep learning in pervasive health monitoring, design goals, applications, and architectures: An overview and a brief synthesis »,

URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S235264832100043X>).

De plus, une réflexion a été menée autour de l'architecture initiale avec identification de quelques aspects de sécurité.

Sur cette base, les objectifs des trois années du projet peuvent être résumés comme suit:

- Améliorer l'architecture initiale en étudiant les travaux d'architectures existants dans la littérature.
- Conception et développement d'un prototype expérimental.
- Exploration des problèmes de sécurité et confidentialité sur l'architecture proposée.
- Conduite d'études comparatives (pour les niveaux et aspects de sécurité identifiés) dans le but de sélectionner les solutions les plus adéquates répondant aux besoins de l'architecture sécurisée et l'environnement cible.
- (Éventuellement si des axes de recherche ouverts sont identifiés) Conduite de travaux de recherche dans le but de proposer des contributions d'amélioration de l'architecture sécurisée proposée.
- Intégration des solutions de sécurité retenues au prototype expérimental développé.

3. RESULTATS QUANTIFIES :

Résultats obtenus en 2025 :

Publications :

- Révision et Soumission d'un papier journal : Amine Boulemtafes, Abdelouahab Amira, Mohamed Saddek Derki, Samir Hadjar, Nabil Djedjig, Pervasive Health Monitoring: A Review of System Architectures, Elsevier, Smart Health journal, 23 septembre 2025.

Conférences :

1. Boulemtafes, Abdelouahid Derhab and Yacine Challal, Client-side Efficient Privacy-Preserving Remote Backpropagation for Deep Learning-based Pervasive Health Monitoring, The ACS/IEEE 22nd International Conference on Computer Systems and Applications AICCSA'2025, Doha, Qatar, 19 - 22 Octobre 2025.
2. Préparation d'un papier conférence : « Private Centralized Training of Remote Cloud-based Deep Learning – An Introductory Study of Popular Privacy-enabling Technologies in the e-Health context », 2025 (en cours).

Rapports :

1. Rapport sur le threat modeling appliqué aux systèmes SMP, Amira, Derki, Boulemtafes, 2025.
2. Préparation d'une étude autour des mécanismes de contrôle d'accès pour les systèmes SMP, 2025 (en cours).

Thèses :

1- Modèles d'apprentissage en profondeur préservant la confidentialité pour les systèmes de surveillance médicale, Boulemtafes Amine :

La surveillance médicale pervasive est l'un des domaines médicaux les plus intéressants bénéficiant de la puissance de l'apprentissage en profondeur afin d'offrir un suivi avancé des patients partout et à tout moment. Cependant, un des grands risques liés à l'application de l'apprentissage en profondeur dans les domaines médicaux, est associé à la vie privée des patients et à leurs données. D'autre part, la conception de solutions de préservation de confidentialité nécessite de prendre en considération les contraintes du côté client (appareils limités en ressources, réseaux de communication peu fiables, ...).

L'objectif donc de ce travail est d'aborder la préservation de la confidentialité dans l'apprentissage en profondeur appliqué à la surveillance médicale pervasive.

Résultats obtenus en 2025 :

Conférence :

Boulemtafes, Abdelouahid Derhab and Yacine Challal, Client-side Efficient Privacy-Preserving Remote Backpropagation for Deep Learning-based Pervasive Health Monitoring, The ACS/IEEE 22nd International Conference on Computer Systems and Applications AICCSA'2025, Doha, Qatar, 19 - 22 Octobre 2025.

Estimation de l'état d'avancement (%) : ~95 %

Date de soutenance prévue : 2026

2- Plateforme de services de sécurité basé SDN pour smart-hospitals, Derki :

Smart hospitals are such environments where latest technologies for surveillance, communication and treatment are employed to tend to patients. In addition to the security problems in technologies such as IoT, Fog and cloud computing, the nature of the data manipulated (electronic health records) incentives strict security measures to avoid any problems. Confidentiality, access control, authentication and integrity control are basic necessities at all levels of the process of treating patients and data communication.

Résultats obtenus en 2025 :

1. Soumission d'un papier journal après le refus de la dernière soumission, avec des modifications sur le schéma proposé (en attente de réponse), 2025.
2. Exploration des problèmes de sécurité dans l'architecture PHM proposée : Préparation d'un papier Survey sur les schémas de contrôle d'accès, 2025 ;
3. Rédaction de la thèse en cours,

Estimation de l'état d'avancement (%) : 70%

Date de soutenance prévue : 2027.

3- Location Privacy in e-health systems, ESI, Zemmache Amina

Dans un environnement dynamique de l'IoT, le niveau de protection des données de localisation requis diffère selon différents facteurs liés au contexte : la sensibilité du lieu, la période de la journée, la fréquence de la visite du lieu, etc. Le but est de proposer une solution

qui offre un niveau de protection de la position géographique de chaque utilisateur selon ses préférences dans différents contextes.

Résultats obtenus en 2025 :

- 1.Finaliser un survey sur la protection des données de localisation contre les attaques qui exploitent la couche physique (90%).
- 2.Modélisation des menaces spécifiques aux données de localisation dans l'IoT
- 3.Intégrer le modèle des menaces dans le LPPM (70%).

Estimation de l'état d'avancement (%) : 60 %

Date de soutenance prévue : 2027.

Master : 01

Implémentation de l'analyse basée sur l'IA des logs de transactions dans l'architecture SMP proposée, 2025 (en cours).

Licence : 01

Prototypage d'une architecture PHM sécurisée : Développement d'un prototype multiplateforme (frontend+ backend), Amira, Derki, Boulemtafes, Ait Djoudi, Licence, USTHB, soutenu en juin 2025.

BILAN PROJET (2025) : Architecture sécurisée pour une application d'apprentissage fédéré dans le domaine de la santé

1. STRUCTURE DE RATTACHEMENT

Division / Département / Plateforme Technologique	Sécurité Informatique
Equipe ou Service	

2. IDENTIFICATION DU PROJET :

Type du projet (Recherche, Développement, Autres...)	R&D
--	----------------

Intitulé du projet	Architecture sécurisée pour une application d'apprentissage fédéré dans le domaine de la santé
Chef de projet	Saidi Ahmed
Date de démarrage	Avril 2024
Date de fin	Décembre 2026

Partenaire	
-------------------	--

Participants au projet

NOM et Prénom	Grade*	Qualité (permanent, associé, collaborateur, étudiant **)	Structure de rattachement	% de participation
Saidi Ahmed	MRB	P	Division Sécurité	100% ^{..}
Derki Med Saddek	AR	P	Division Sécurité	30% ^{..}
Bensimessaoud Sihem	AR	P	Division Sécurité	50% ^{..}
Amira Abdelouahab	AR	P	Division Sécurité	10% ^{..}
Nouali Omar	DR	P	Division Sécurité	10% ^{..}

* Préciser le grade (DR, MRA, Professeur, etc.),

** Préciser le diplôme préparé (doctorat, magister, Ingénieur, master, TS, etc.),

Estimation de l'état d'avancement du projet (%) : 50 %

3. OBJECTIFS DU PROJET :

Le projet a pour but d'étudier les différentes préoccupations potentielles de sécurité et de confidentialité dans les systèmes basés sur l'apprentissage fédéré, afin d'aboutir à une architecture globale sécurisée. Une telle architecture devra prendre en considération les exigences et contraintes de l'environnement cible tels que les limitations en termes de ressources côté-client, ou le réseau de communication potentiellement non-fiable.

4. RESULTATS QUANTIFIES :

Résultats obtenus en 2025 :

Architecture et Méthodologie :

- Intégration avancée de la cryptographie :
 - Chiffrement homomorphe (CKKS, HE) : calcul chiffré sur les gradients/modèles ;
 - CP-ABE (Chiffrement basé sur les attributs, contrôle d'accès granulaire) ;
 - Secret sharing (pour robustesse face aux fuites ou corruptions).
- Infrastructure décentralisée avec la blockchain et les nœuds Fog :
 - Blockchain pour l'immutabilité, l'auditabilité et la résistance à la falsification des agrégations ;
 - Fog nodes pour un agrégat local, permettant une scalabilité et une gestion efficace de la latence et des ressources.
- Sélection dynamique des clients et contrôle des accès pour renforcer la sécurité contre participants malicieux.
- Trust model : systèmes d'évaluation de confiance par smart contracts ou algorithmes décentralisés.

Résultats expérimentaux :

- Datasets utilisés : MNIST, CIFAR-10, CSE-CIC-IDS2018 (intrusion detection), IoT données santé.
- Évolution des performances :
 - Haute précision des modèles (avec légère dégradation <2% sous confidentialité différentielle) ;
 - Réduction importante des coûts de communication grâce à l'agrégation locale et au cryptage optimisé ;

- Résistance expérimentale vérifiée :
 - Poisoning attacks : dispositif cryptographique et dynamique client = détection/filtrage d'anomalies ;
 - Inference/collusion : aucune fuite observée dans la configuration testée.
- Implémentation de prototypes supervisée par l'encadrement d'étudiants, démontrant la faisabilité dans le monde réel (santé, IoT, cybersécurité).

Contributions scientifiques :

- Publications (rang A):

1. Ahmed Saidi · Abdelouahab Amira · Omar Nouali, «A Privacy-Centric Federated Learning Framework with Blockchain and Dynamic Client Selection Mechanisms », Journal: Cluster Computing, Springer, Octobre 2025, 28:1034 <https://doi.org/10.1007/s10586-025-05715-0>.

2. Ahmed Saidi and A. Ouadoud Khouri, Enhancing Data Privacy in Intrusion Detection: A Federated Learning Framework With Differential Privacy, Concurrency and Computation: Practice and Experience, Wiley online library; vol. 37:e70186, Issue18-20, 30 August 2025. <https://doi.org/10.1002/cpe.70186>

3. Saidi, Amira, Abdelouahab Amira, Omar Nouali, Securing Decentralized Federated Learning: Cryptographic Mechanisms for Privacy and Trust", Cluster Computing, Springer Nature, published on line 18 December 2024, (2025) volume 28, N° 144, <https://rdcu.be/d36ko>.

- **Prototypage et validation** : architectures reproductibles, code/documentation et tests sur différents types d'attaques et contraintes opérationnelles.
- **Production et dépôt de code scientifique et rédaction de rapports/papiers.**

Limites & axes d'amélioration identifiés :

- **Coût computationnel** lié à la cryptographie lourde sur objets connectés ou mobiles : nécessité de protocoles plus légers.
- **Scalabilité blockchain** : gestion de la latence et de la congestion avec grand nombre de participants.
- **Besoin de modèles d'explicabilité et d'évaluation de confiance en temps-réel.**
- **Adaptation à d'autres types de données (images médicales volumineuses, logs temps réel, etc.).**

Thèses :

1- La sécurité dans l'apprentissage fédéré, Bensimessaoud Sihem, USTHB :

L'apprentissage fédéré ou federated learning (FL) représente aujourd'hui un paradigme de travail essentiel pour renforcer la recherche en IA tout en garantissant la confidentialité des données grâce à des applications d'apprentissage décentralisées. Le FL permet à différents clients d'apprendre conjointement un modèle global sans partager leurs données respectives, et est donc particulièrement adapté aux applications d'IA contenant des données sensibles, comme dans le domaine de la santé. Actuellement, c'est sur le modèle que portent les risques de sécurité. Plusieurs types d'attaques font l'objet d'études en cours.

Dans cette thèse nous nous intéresserons principalement aux problématiques de sécurité liées au domaine de l'apprentissage fédéré pour faire face aux différentes attaques existantes.

Résultats obtenus en 2025 :

- 1- Rédaction de l'état de l'art sur l'apprentissage fédéré et ses différentes architectures existantes, ainsi que ses cas d'usage dans différents domaines (santé, IoT, cybersécurité, etc);
- 2- Simulation d'une architecture fédérée, appliquée à la classification des attaques web en analysant les fichiers log ;
- 3- Synthèse des solutions existantes visant à renforcer la sécurité des systèmes d'apprentissage fédéré.

Estimation de l'état d'avancement (%) : ~35

2- Deep learning and privacy for internet of things in smart city, Mouzaoui Abdeldjalil :

In smart cities, IoT systems collect massive data from different resources and transmit it through existing networks to storage centers, widen the attack surface and potentially provide an entry point for cyber hackers. The most important question regarding the sensitive information currently available in smart cities is data violation, which impedes the data's privacy and protection. Blockchain is one of the methods to guarantee the confidentiality of sensitive information, due to its several characteristics, such as immutable, authentic, distributed, transparent and decentralized. Additionally, there is great concern about how to effectively manage and secure the huge amount of data generated by smart city applications. Machine learning and deep learning (ML/DL) are powerful methods that target previous problems, by detecting "normal" and "abnormal" behavior of IoT devices, providing solutions to zero-day attacks, as well as solving data classification, scalability, cost and storage issues.

Résultats obtenus en 2025 :

1. Survey "A Taxonomy of Smart City Architectures: Communication Patterns, Enabling Technologies, and Security Considerations" (will be send to publication soon);
2. Conference paper: "From Threat to Trust: Covert Channel as Privacy Enabler in Federated Learning architecture" (Experiment done, writing in progress to send it to conference).

Estimation de l'état d'avancement (%) : ~30

3- Manipulation sécurisée des données chiffrées, Guemraoui Lila, USTHB :

La sécurité des données chiffrées et plus particulièrement la confidentialité n'est plus respectée lorsqu'un utilisateur demande leur traitement par un tiers. En effet, une fois les données externalisées, le propriétaire en perd le contrôle et l'information peut être divulguée car cela

nécessite l'opération inverse (décryptage/ déchiffrement). Cette dernière révèle la donnée en clair, ce qui peut causer d'importantes violations de sécurité.

Afin de pallier ces éventuelles violations, des approches de traitement sécurisé sont apparues. Comme le calcul multipartite sécurisé ou le chiffrement homomorphe. Cependant, entre la lenteur des calculs, les schémas trop coûteux et les problèmes de précision, ces protocoles cryptographiques restent commercialement irréalisables pour certaines applications.

En effet, il existe toujours un écart important entre, des approches efficaces qui n'offrent pas de garanties de sécurité suffisamment solides, et des approches avec une sécurité renforcée, mais qui ne sont souvent pas efficaces. Un défi important consiste donc à répondre aux deux exigences simultanément.

Objectifs

L'objectif principal de cette thèse vise la proposition de nouvelles approches et protocoles pour analyser en toute sécurité les données cryptées, tout en comblant le fossé entre sécurité et efficacité.

Résultats obtenus en 2025 :

1. Analyse approfondie de l'état de l'art relatif aux techniques de traitement des données chiffrées :
 - Les principaux algorithmes de chiffrement ;
 - Les protocoles de traitement sécurisé des données chiffrées ;
 - Les défis techniques et organisationnels à ces processus ;
2. Adoption d'une vision unifiée et multidimensionnelle : élaboration d'une étude des approches existantes intégrant plusieurs dimensions telles que les contextes d'exécution et les modalités de traitement. L'objectif de cette étude est précisément de proposer un cadre structurant, permettant d'organiser la compréhension du domaine, d'identifier les limites actuelles et de mettre en lumière la problématique de recherche à venir.

Estimation de l'état d'avancement (%) : ~40 %

Master 2 :

Détection d'intrusion basée sur le Federated Learning pour la sécurité des réseaux informatiques. Université de Boumerdes, 2025 (en cours).

BILAN PROJET (2025) : Automatisation de l'analyse de la Sécurité d'un Bâtiment Intelligent

1. STRUCTURE DE RATTACHEMENT

Division / Département / Plateforme Technologique	Sécurité Informatique
Equipe ou Service	

2. IDENTIFICATION DU PROJET :

Type du projet (Recherche, Développement, Autres...)	R&D
--	----------------

Intitulé du projet	Automatisation de l'analyse de la Sécurité d'un Bâtiment Intelligent
Chef de projet	Medjek Faiza
Date de démarrage	Avril 2022
Date de fin	Décembre 2025

Partenaire	
-------------------	--

Participants au projet

NOM et Prénom	Grade*	Qualité (permanent, associé, collaborateur, étudiant **)	Structure de rattachement	% de participation
Medjek Faiza	AR	P	Division Sécurité	100%''
Djedjig Nabil	AR	P	Division Sécurité	50%''

* Préciser le grade (DR, MRA, Professeur, etc.),

** Préciser le diplôme préparé (doctorat, magister, Ingénieur, master, TS, etc.),

Estimation de l'état d'avancement du projet (%) : 20 %

3. OBJECTIFS DU PROJET :

Le projet a pour objectif d'identifier les implications et les défis de sécurité associés aux bâtiments intelligents, et d'adopter une approche holistique (globale) pour développer une plateforme de cyber sécurité qui combine les données depuis les OT, IT, et IoT. Cette plateforme utilisera des méthodes, que nous développerons, qui intégreront l'apprentissage intelligent (ML et DL) pour éliminer les erreurs et les fausses entrées, combiner et analyser les données des 3 segments afin de comprendre rapidement le contexte en cas d'attaque multi-vectorielle ou lorsqu'un attaquant se déplace entre les segments et de prédire le niveau de risque de sécurité. La plateforme permettra à l'équipe de sécurité d'avoir accès aux données, tableaux de bord et rapports issues du système de sécurité, et ainsi avoir des informations et un contexte intersectoriel en cas d'une attaque.

Objectifs à court terme :

- Identifier les implications et les défis de sécurité associés aux BI dans chaque segment.
- Établir un état de l'art des solutions et protocoles existants sur les différents segments du BI.
- Identifier les sources de données à utiliser pour détecter les attaques simples et composées.
- Valider une architecture générique d'un système d'analyse de données de sécurité basé sur un flux de données multi-vectorielles (OT / IT / IoT).
- Définir les modules intervenant dans l'architecture déjà établie et leurs interactions.
- Proposer des protocoles de sécurité adaptés aux contraintes des BI.
- Proposer des méthodes basées sur les algorithmes de ML et DL pour l'extraction des attribues nécessaires à la détection inter-segments.

Objectifs à long terme :

Les objectifs à long terme sont de mettre en place une plateforme générique et modulable pour la gestion automatique et intelligente de la sécurité d'un BI. Elle devrait permettre :

- Une sécurité intégrée dans toute l'infrastructure - la solution doit sécuriser l'ensemble de l'infrastructure et des appareils IT, OT et IoT, et doit analyser les données des 3 segments en temps réel, pour la prise de décision.
- Visibilité centralisée - les opérations de sécurité du bâtiment sont gérées de manière centralisée, dans un centre d'opérations de sécurité. Les responsables et analystes du centre doivent avoir une connaissance de la situation 24h / 24 et 7j / 7 dans les segments IT, OT et IoT et avoir accès aux données, tableaux de bord et rapports qui fournissent des informations et un contexte intersectoriel en cas d'une attaque sur l'un ou les segments (IT / OT / IoT).
- Réponse automatique et intelligente aux incidents - en cas d'incident de sécurité, la plateforme de sécurité le gèrera de manière automatique et intelligente. Cela nécessite l'accès aux données de tous les systèmes et segments en temps réel pour identifier l'incident et le rattraper (fault tolerance).

Ce projet s'inscrit dans la stratégie algérienne de développement du domaine de l'intelligence artificielle (IA) pour une croissance socio-économique fiable et durable. Il considère l'utilisation des technologies innovantes de l'IA ; qui sont l'IoT, le cloud, les Big data analytiques, et les apprentissages automatiques et en profondeur (ML / DL) pour la gestion intelligente et automatique de la sécurité des bâtiments intelligents.

5. RESULTATS QUANTIFIES :

Résultats obtenus en 2025 : gelé pour indisponibilité de l'équipe.

Conclusion :

Signalons que le bilan scientifique de l'année 2025, comporte 04 publications scientifiques internationales (de rang A) et 03 communications internationales. Il est à noter que la division a assuré aussi des encadrements (Doctorat, Master et Licence), ainsi qu'une activité de formation au profit des étudiants Master (Ecoles supérieures : MDN...).

Pour l'année 2025, l'effectif de la division n'a pas évolué par rapport à l'année 2024 (0 recrutement, 0 démission, ...).

Les difficultés que nous avons rencontrées durant l'année 2025, se résument essentiellement dans le manque de *personnel technique*.

La division se projette en 2026 de :

- Continuer son activité de recherche sur des sujets pertinents déjà entamés en développant les projets en cours dans le domaine de la santé et la cyber-sécurité ;
- Pas de nouveaux projets ;
- Geler encore le projet « Automatisation de l'analyse de la Sécurité d'un Bâtiment Intelligent (Smart Building Security Analysis Automation “ pour manque d'effectif.
- Délivrer la plateforme d'é-commerce et clôturer le projet ;
- Préparer un nouveau projet pour 2027 sur le paiement mobile sécurisé ;
- Faire soutenir les doctorants dont les thèses sont avancées.